

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 2 : Modéliser un prix, première tentative

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Calcul stochastique pour la finance

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Espérance et médiane d'un brownien géométrique

Une action suit $S_t = S_0 \exp[(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t]$ avec $S_0 = 100$, $\mu = 0,08$ et $\sigma = 0,2$.

- (a) Calculer $E(S_1)$.
- (b) Calculer la médiane de S_1 .
- (c) Laquelle des deux valeurs est la plus grande? Ce résultat est-il général, ou particulier à ce jeu de paramètres?

Exercice 2 — L'échec quantifié du brownien arithmétique

On modélise un prix par $X_t = X_0 + \mu t + \sigma W_t$, avec $X_0 = 50$, $\mu = 5$, $\sigma = 20$ (en dirhams), sur $t = 4$ ans.

- (a) Donner la loi de X_4 (espérance et écart-type).
- (b) Calculer la valeur centrée réduite z correspondant au seuil $X_4 = 0$.
- (c) En admettant $P(Z < -1,75) \approx 0,0401$, calculer $P(X_4 < 0)$. Commenter ce que cette probabilité révèle sur la pertinence du modèle.

Exercice 3 — Rendement logarithmique contre rendement simple

Une action passe de $S_{t-1} = 120$ à $S_t = 126$ dirhams.

- (a) Calculer le rendement logarithmique $r_t = \ln(S_t/S_{t-1})$.
- (b) Calculer le rendement simple $(S_t - S_{t-1})/S_{t-1}$.
- (c) Comparer les deux valeurs. Pourquoi sont-elles si proches ici, et cesseraient-elles de l'être pour une variation beaucoup plus grande?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

Exercice 4 — Une probabilité sur le prix, via le brownien du chapitre 1

Une action suit $S_t = S_0 \exp[(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t]$ avec $S_0 = 100$, $\mu = 0,1$, $\sigma = 0,25$. On veut calculer $P(S_2 < 80)$.

- (a) Donner la loi de $\ln S_2$ (espérance et variance), en utilisant les propriétés de W_t vues au chapitre 1.
- (b) Calculer la valeur centrée réduite z correspondant au seuil $\ln 80$.
- (c) En admettant $P(Z < -1,02) \approx 0,1539$, calculer $P(S_2 < 80)$. Quelle technique du chapitre 1 (identique à celle utilisée pour W_t) a-t-on appliquée ici à $\ln S_t$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'écart entre performance moyenne et performance typique

On compare deux placements sur un horizon $t = 10$ ans : une action peu volatile ($\sigma_1 = 0,15$) et une action très volatile ($\sigma_2 = 0,45$).

- (a) Montrer que le rapport $E(S_t)/\text{médiane}(S_t)$ vaut $e^{\sigma^2 t/2}$, quel que soit μ .
- (b) Calculer ce rapport pour $\sigma_1 = 0,15$, puis pour $\sigma_2 = 0,45$.
- (c) Un investisseur qui compare les deux actions uniquement par leur rendement **espéré** μ (identique pour les deux) risque-t-il de sous-estimer la différence de risque réel entre elles?

Expliquer à l'aide du résultat de (b).

Exercice 6 — Le cas d'une action à bas prix

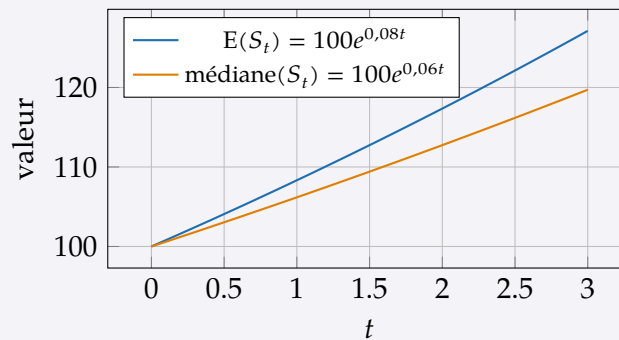
Une action cotant $X_0 = 5$ dirhams a une dérive $\mu = 0,5$ dirham par an et une volatilité $\sigma = 3$ dirhams par $\sqrt{\text{an}}$. On la modélise (à tort) par un brownien arithmétique $X_t = X_0 + \mu t + \sigma W_t$, sur $t = 9$ ans.

- (a) Donner la loi de X_9 (espérance et écart-type).
- (b) Calculer z pour le seuil $X_9 = 0$.
- (c) En admettant $P(Z < -1,06) \approx 0,1456$, calculer $P(X_9 < 0)$. Ce chiffre est-il compatible avec l'utilisation de ce modèle pour une action réelle?

1 Exercices du chapitre

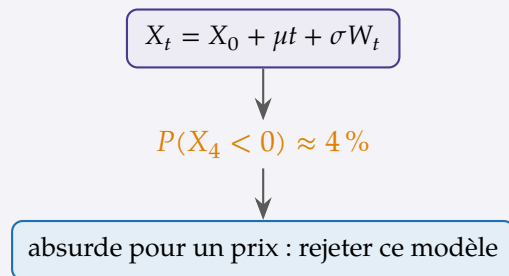
Correction — Exercice 1

- (a) $E(S_1) = 100 e^{0,08 \times 1} = 100 e^{0,08} \approx 108,33$.
(b) $\text{Médiane}(S_1) = 100 e^{(0,08-0,02) \times 1} = 100 e^{0,06} \approx 106,18$.
(c) L'espérance (108,33) est **supérieure** à la médiane (106,18). Ce résultat est **général** (pas propre à ce jeu de paramètres) : puisque $\sigma^2/2 > 0$ toujours, on a toujours $\mu > \mu - \sigma^2/2$, donc $E(S_t) = S_0 e^{\mu t} > S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t} = \text{médiane}(S_t)$, dès que $\sigma > 0$.



Correction — Exercice 2

- (a) $X_4 \sim \mathcal{N}(50 + 5 \times 4, 20^2 \times 4) = \mathcal{N}(70, 1600)$, donc écart-type = $\sqrt{1600} = 40$.
(b) $z = \frac{0 - 70}{40} = -1,75$.
(c) $P(X_4 < 0) = P(Z < -1,75) \approx 0,0401$, soit environ 4 % : une action réelle a, selon ce modèle, environ 4 chances sur cent de valoir un prix **négligable** en 4 ans — une absurdité économique qui condamne le brownien arithmétique comme modèle de prix, exactement le diagnostic du cours.



Correction — Exercice 3

- (a) $r_t = \ln(126/120) = \ln(1,05) \approx 0,04879$, soit environ 4,88 %.
(b) $(126 - 120)/120 = 6/120 = 0,05$, soit exactement 5 %.
(c) Les deux valeurs sont proches (4,88 % contre 5 %) car pour de **petites** variations, $\ln(1 + x) \approx x$. Pour une variation beaucoup plus grande (par exemple un doublement du prix, $x = 1$), $\ln(2) \approx 0,693$ contre un rendement simple de 1 (100 %) : l'écart entre les deux mesures devient alors considérable, l'approximation cessant d'être valable.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

Correction — Exercice 4

(a) $\ln S_2 = \ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2) \times 2 + \sigma W_2$. Par les propriétés du chapitre 1, $W_2 \sim \mathcal{N}(0, 2)$, donc $\ln S_2 \sim \mathcal{N}(\ln 100 + (0,1 - 0,03125) \times 2, 0,25^2 \times 2) = \mathcal{N}(4,7427, 0,125)$.

(b) Écart-type = $\sqrt{0,125} \approx 0,3536$. $z = \frac{\ln 80 - 4,7427}{0,3536} = \frac{4,3820 - 4,7427}{0,3536} \approx -1,02$.

(c) $P(S_2 < 80) = P(Z < -1,02) \approx 0,1539$, soit environ 15,4 %. On a appliqué à $\ln S_t$ **exactement** la même technique qu'au chapitre 1 pour W_t : centrer-réduire une variable gaussienne, puis lire la probabilité dans la table de la loi normale. Le brownien géométrique n'ajoute rien de nouveau sur ce plan : il suffit de travailler sur le **logarithme** du prix plutôt que sur W_t directement.

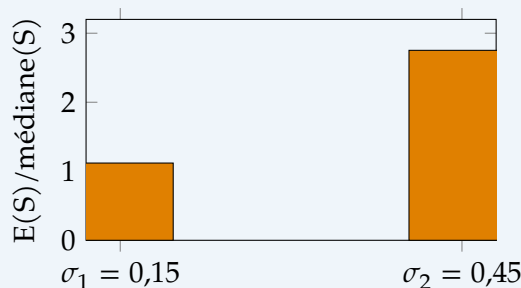
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\frac{E(S_t)}{\text{médiane}(S_t)} = \frac{S_0 e^{\mu t}}{S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t}} = e^{\mu t - (\mu - \sigma^2/2)t} = e^{\sigma^2 t/2}$: le terme μ disparaît, le rapport ne dépend que de σ et t .

(b) Pour $\sigma_1 = 0,15$: $e^{0,15^2 \times 10/2} = e^{0,1125} \approx 1,119$. Pour $\sigma_2 = 0,45$: $e^{0,45^2 \times 10/2} = e^{1,0125} \approx 2,752$.

(c) Oui : avec le même μ , l'action volatile a une performance **moyenne** 2,75 fois sa performance **médiane**, contre seulement 1,12 fois pour l'action peu volatile. Un investisseur qui ne regarde que μ (identique pour les deux) croira les deux placements équivalents en espérance, alors que l'investisseur **typique** (qui obtient la médiane, pas la moyenne) fera une performance bien plus décevante avec l'action volatile — l'écart entre espérance et médiane est une mesure directe du risque caché par le seul chiffre de rendement moyen.



Correction — Exercice 6

(a) $X_9 \sim \mathcal{N}(5 + 0,5 \times 9, 3^2 \times 9) = \mathcal{N}(9,5, 81)$, écart-type = 9.

(b) $z = \frac{0 - 9,5}{9} \approx -1,06$.

(c) $P(X_9 < 0) = P(Z < -1,06) \approx 0,1456$, soit environ 14,6 % : près d'une chance sur sept que le modèle prédise un prix **négalif** pour cette action, ce qui est manifestement incompatible avec la réalité. Ce cas, avec un prix de départ faible et une volatilité en dirhams relativement élevée, illustre de façon particulièrement frappante pourquoi le brownien arithmétique est inadapté aux actions à bas prix : c'est précisément la faiblesse que le brownien géométrique du chapitre corrige, en portant le bruit sur le rendement plutôt que sur le niveau.